МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Математическое ожидание, дисперсия и стандартное отклонение

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Николь Саркисьянц

5 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Николь Саркисьянц

1. Дискретная случайная величина

Случайная величина X принимает числовые значения, зависящие от исхода случайного опыта. Если возможные значения можно перечислить, такую величину называют дискретной.

Значение x_i	0	1	2	5
Вероятность p_i	0,50	0,40	0,05	0,05

Например, X может означать число литров воды, купленное одним посетителем магазина. При этом $p_i = P(X = x_i)$, все вероятности неотрицательны, и

$$\boxed{p_1 + p_2 + \ldots + p_n = 1.}$$

2. Математическое ожидание

Математическое ожидание — среднее значение случайной величины при большом числе повторений опыта. Каждое значение умножается на вероятность его появления:

$$\boxed{M(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \ldots + x_n p_n.}$$

Пример. Честный игральный кубик.

Все шесть исходов равновероятны:

$$M(X) = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = \frac{21}{6} = 3{,}5.$$

Это средний результат большого числа бросков. Число 3,5 на грани кубика отсутствует; каждый отдельный исход $1, \ldots, 6$ по-прежнему имеет вероятность $1/6$.

Пример. Покупка воды по таблице из начала раздела.

$$M(X) = 0 \cdot 0{,}50 + 1 \cdot 0{,}40 + 2 \cdot 0{,}05 + 5 \cdot 0{,}05 = 0{,}75.$$

В среднем на одного посетителя приходится 0,75 л воды. Единица измерения ожидания совпадает с единицей измерения X.

3. Как найти неизвестную вероятность

Если одна из вероятностей обозначена буквой p, составьте уравнение по известному математическому ожиданию и обязательно проверьте $0 \le p \le 1$.

Пример. Пусть X принимает значения -2, 1, 6 с вероятностями $0{,}2$, p, $0{,}8 - p$ и $M(X) = 1{,}9$.

$$-2 \cdot 0{,}2 + 1 \cdot p + 6(0{,}8 - p) = 1{,}9,$$

$$4{,}4 - 5p = 1{,}9, \qquad 5p = 2{,}5, \qquad \boxed{p = 0{,}5}.$$

Проверка: $0{,}2 + 0{,}5 + 0{,}3 = 1$; все вероятности допустимы.

4. Вероятность попадания в интервал

Для дискретной величины сложите вероятности именно тех значений, которые входят в указанный промежуток. Отдельно проверьте строгие и нестрогие границы.

Пример. Пусть X принимает значения 4, 6, 8, 10, 12, 14.

Вероятности соответственно равны 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,25.

$$P(8 \le X \le 13) = P(X = 8) + P(X = 10) + P(X = 12)$$

$$= 0{,}15 + 0{,}20 + 0{,}25 = \boxed{0{,}60}.$$

5. Дисперсия

Дисперсия $D(X)$ показывает, насколько значения случайной величины разбросаны относительно её математического ожидания. Для расчёта удобно использовать формулу

$$\boxed{D(X) = M(X^2) - \big(M(X)\big)^2.}$$

Здесь два разных действия:

1. $M(X^2) = x_1^2 p_1 + \ldots + x_n^2 p_n$: возводим в квадрат **значения**, вероятности оставляем прежними.
2. $\big(M(X)\big)^2$: сначала находим обычное математическое ожидание, затем возводим результат в квадрат.

Пример. Пусть $P(X = 0) = 0{,}7$ и $P(X = 2) = 0{,}3$. Найдём дисперсию.

$$M(X) = 0 \cdot 0{,}7 + 2 \cdot 0{,}3 = 0{,}6,$$

$$M(X^2) = 0^2 \cdot 0{,}7 + 2^2 \cdot 0{,}3 = 1{,}2,$$

$$D(X) = 1{,}2 - (0{,}6)^2 = 1{,}2 - 0{,}36 = \boxed{0{,}84}.$$

Дисперсия всегда неотрицательна. Её единицы измерения — квадрат единицы измерения X.

6. Стандартное отклонение

Стандартное отклонение характеризует типичный масштаб отклонений от среднего и измеряется в тех же единицах, что и X:

$$\boxed{\sigma(X) = \sqrt{D(X)}.}$$

В предыдущем примере $\sigma(X) = \sqrt{0{,}84} \approx 0{,}92$.

7. Два независимых испытания

Если вероятность успеха в каждом независимом испытании равна 0,8, обозначим через X количество успехов в двух испытаниях. Тогда X принимает только 0, 1 или 2:

$$P(X=0) = 0{,}2 \cdot 0{,}2 = 0{,}04,$$
$$P(X=1) = 0{,}8 \cdot 0{,}2 + 0{,}2 \cdot 0{,}8 = 0{,}32,$$
$$P(X=2) = 0{,}8 \cdot 0{,}8 = 0{,}64.$$

$$M(X) = 0 \cdot 0{,}04 + 1 \cdot 0{,}32 + 2 \cdot 0{,}64 = \boxed{1{,}6}.$$

$$M(X^2) = 1^2 \cdot 0{,}32 + 2^2 \cdot 0{,}64 = 2{,}88,$$
$$D(X) = 2{,}88 - 1{,}6^2 = \boxed{0{,}32}.$$

Одному успеху соответствуют два исхода: успех в первом испытании либо во втором.

8. Страхование: математическое ожидание дохода

Доход страховой компании от одного полиса равен цене полиса за вычетом страховой выплаты:

$$Y = C - L, \qquad M(Y) = C - M(L).$$

Пример. При страховом случае компания выплачивает 400 000 руб. с вероятностью 0,02, в остальных случаях выплата равна нулю. Какую цену полиса назначить, чтобы средний доход составлял 3 000 руб.?

$$M(L) = 400\,000 \cdot 0{,}02 = 8\,000, \qquad C - 8\,000 = 3\,000.$$

$$\boxed{C = 11\,000 \text{ руб.}}$$

При нескольких взаимоисключающих вариантах выплат используйте $M(L) = \sum l_i p_i$. Не путайте *выплату при событии* и *среднюю выплату*.

9. Лотереи: выигрыш и среднее значение

В лотерее 50 000 билетов. Выигрыши и количество билетов заданы таблицей:

Выигрыш, руб.	Билетов	Вероятность
0	48 838	48 838/50 000
100	1 000	1/50
500	100	1/500
1 000	50	1/1 000
50 000	10	1/5 000
100 000	2	1/25 000

Количество билетов без выигрыша: $50\,000 - (1\,000 + 100 + 50 + 10 + 2) = 48\,838$.

Пример. Математическое ожидание выигрыша.

$$M(X) = \frac{100 \cdot 1\,000 + 500 \cdot 100 + 1\,000 \cdot 50}{50\,000} + \frac{50\,000 \cdot 10 + 100\,000 \cdot 2}{50\,000} = \boxed{18 \text{ руб.}}$$

Это средний выигрыш в расчёте на билет при большом числе покупок; он не означает, что отдельный билет чаще всего приносит 18 рублей. Если билет платный, средний *чистый* результат равен 18 рублей минус цена билета.

Для оценки разброса отдельно считаем

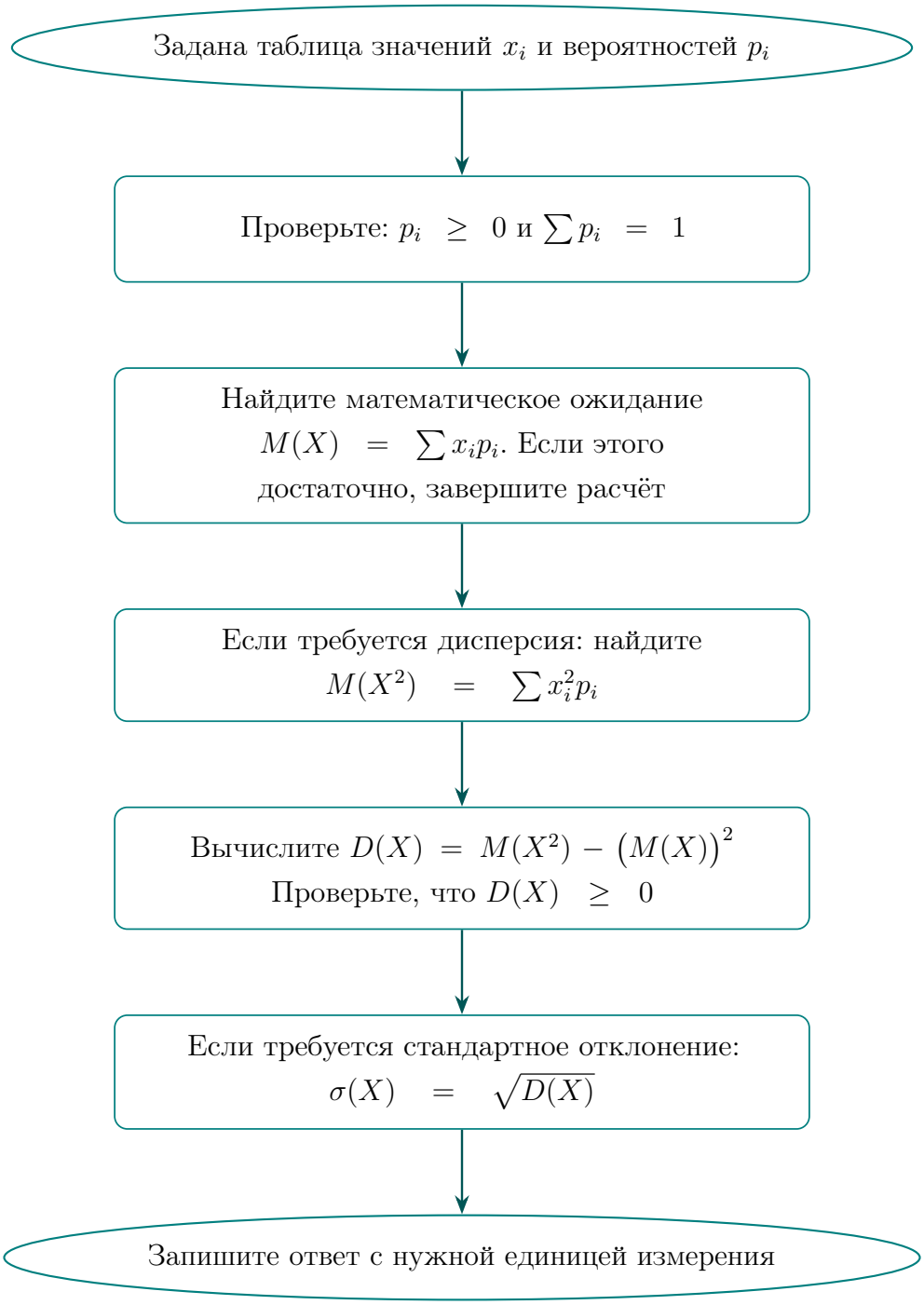
$$M(X^2) = \frac{100^2 \cdot 1\,000 + 500^2 \cdot 100 + 1\,000^2 \cdot 50}{50\,000} + \frac{50\,000^2 \cdot 10 + 100\,000^2 \cdot 2}{50\,000} = 901\,700.$$

$$D(X) = 901\,700 - 18^2 = \boxed{901\,376 \text{ руб.}^2},$$

$$\sigma(X) = \sqrt{901\,376} \approx 949{,}41 \text{ руб.}$$

Большое стандартное отклонение связано с редкими крупными выигрышами.

Алгоритм вычисления статистических характеристик



Тренировочный блок — Путь А

10 заданий. Выполняйте по порядку; в задачах с таблицами сначала проверьте сумму вероятностей.

1. Случайная величина X принимает значения 1, 3, 5 с вероятностями 0,2, 0,5, 0,3. Найдите $M(X)$.

2. Случайная величина X принимает значения 0, 2, 5 с вероятностями 0,4, 0,35, 0,25. Найдите $M(X)$.

3. Величина X принимает значения 0 и 2 с вероятностями 0,7 и 0,3. Найдите $D(X)$.

4. Величина X принимает значения 2, 4, 6 с вероятностями 0,25, 0,5, 0,25. Найдите $M(X)$, $D(X)$ и $\sigma(X)$.

5. Величина X принимает значения -3, 0, 2, 5, 9 с вероятностями 0,15, 0,30, 0,20, 0,25, 0,10. Найдите $P(0 \le X < 9)$.

6. Величина X принимает значения -1, 2, 6 с вероятностями 0,25, p, $0{,}75 - p$. Известно, что $M(X) = 2{,}25$. Найдите p.

7. В лотерее 2 000 билетов. Выигрыш 100 рублей получают 120 билетов, 500 рублей — 30 билетов, 5 000 рублей — 2 билета. Остальные билеты ничего не выигрывают. Найдите математическое ожидание выигрыша по одному случайно выбранному билету.

8. Страховой полис стоит 3 000 рублей. Компания выплачивает 10 000 рублей с вероятностью 0,08 либо 40 000 рублей с вероятностью 0,04; в остальных случаях выплата равна нулю. Найдите математическое ожидание дохода компании от одного полиса.

9. Две независимые проверки проходят успешно, каждая с вероятностью 0,8. Пусть X — число успешных проверок. Составьте распределение X и найдите $M(X)$ и $D(X)$.

10. Случайная величина X принимает значения -2, 1, 4 с вероятностями p, 0,5, $0{,}5 - p$. Известно, что $M(X) = 1$. Найдите p, дисперсию и стандартное отклонение X.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	3,2
2	1,95
3	0,84
4	$M(X) = 4$, $D(X) = 2$, $\sigma(X) = \sqrt{2}$
5	0,75
6	$p = 0{,}5$
7	18,5 руб.
8	600 руб.
9	$P(X = 0) = 0{,}04$; $P(X = 1) = 0{,}32$; $P(X = 2) = 0{,}64$; $M(X) = 1{,}6$, $D(X) = 0{,}32$
10	$p = 0{,}25$; $D(X) = 4{,}5$; $\sigma(X) = \sqrt{4{,}5} = \dfrac{3\sqrt{2}}{2}$

Итоговая памятка

Что дано или требуется	Действие
Таблица распределения	Проверьте сумму вероятностей: она равна 1.
Математическое ожидание	Сложите произведения значений на их вероятности.
Дисперсия	Найдите $M(X^2)$, затем вычтите $(M(X))^2$.
Стандартное отклонение	Извлеките квадратный корень из дисперсии.
Интервал	Сложите вероятности допустимых значений.
Доход от страхования	Из цены полиса вычтите ожидаемую выплату.